

中学3年 理科	単元2 生命の連続性 2章 遺伝の規則性と遺伝子	月 日
	遺伝の規則性 ①	名前

ポイント

遺伝のきまり

● 遺伝子の書き方

体の細胞には遺伝子が2つ1組でふくまれ、AAやAaのように書きます。

● 遺伝子の分かれ方

生殖細胞ができるとき、対の遺伝子は1つずつに分かれて別々に入ります。

● 受精

受精すると、両方の親から遺伝子を1つずつ受けとり、受精卵の遺伝子は対になります。

1 エンドウの種子について、次の問いに答えなさい。

遺伝の用語

- (1) 種子の形や子葉の色のように、生物がもつ形や性質を何といいますか。
- 答え
- (2) 親の形質が、生殖によって子に伝わることを何といいますか。
- 答え
- (3) 何代もかけ合わせても、親と同じ形質だけが現れ続ける株を何といいますか。
- 答え
- (4) 次のア～エのうち、対立形質の組み合わせをすべて選びなさい。
- ア 種子の丸形と、種子のしわ形

イ 子葉の黄色と、子葉の緑色

ウ 種子の丸形と、子葉の黄色

エ 高い茎と、種子のしわ形
- 答え

2 丸形の純系の株（AA）としわ形の純系の株（aa）をかけ合わせて、子の代の種子をつくりました。

子の代の遺伝子

	A	A
a	①	②
a	③	④

- (1) 表は、AAの株（上）とaaの株（左）の生殖細胞の遺伝子から、子の遺伝子の組み合わせを求めるものです。①～④に入る組み合わせを書きなさい。4つとも同じです。
- 答え
- (2) 子に現れた丸形を顕性形質といいます。子に現れなかったしわ形の形質を何といいますか。
- 答え
- (3) 子の種子について正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。
- ア 遺伝子Aとaが1つずつある

イ 遺伝子aはない

ウ 遺伝子aが残っている

エ 組み合わせはAAである
- 答え
- (4) しわ形の純系の株のめしべに、丸形の純系の株の花粉をつけると、子の種子はどうなりますか。ア～エから1つ選びなさい。
- ア すべてしわ形になる

イ 丸形としわ形が1：1で現れる

ウ すべて丸形になる

エ 丸形としわ形が3：1で現れる
- 答え

中学3年 理科	単元2 生命の連続性 2章 遺伝の規則性と遺伝子	月 日
	遺伝の規則性 ①（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

子の代をつくる実験

【実験】エンドウの花を使って、子の代の種子をつくりました。

- ① 種子が丸形になる純系の株P（遺伝子の組み合わせはAA）と、種子がしわ形になる純系の株Q（aa）を用意しました。
- ② 株Pの花が開く前に、つぼみの中のおしべをすべて取りのぞきました。
- ③ 株Qの花の花粉を、株Pの花のめしべの先につけ、ふくろをかぶせました。
- ④ 株Pにできた種子を調べると、すべて丸形でした。

(1) ②で、おしべを取りのぞいたのはなぜですか。「花粉」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) 株Pの卵細胞に入る遺伝子と、株Qの精細胞に入る遺伝子の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア Aと、A
- イ Aと、a
- ウ AAと、aa
- エ aと、a

(3) 生殖細胞ができるときに、対になっている遺伝子が分かれて別々の生殖細胞に入ることを、何の法則といいますか。

答え

(4) ④で、子の種子がすべて丸形になったのはなぜですか。「顕性」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 遺伝の用語

考え方 遺伝の用語は、「何が」「どんなときに」の部分とセットで覚えます。

(1) 形や性質

形質

- 種子の形や子葉の色など、生物がもつ形や性質を形質といいます。

(2) 形質が子に伝わる

遺伝

- 親の形質が子や孫に伝わることを遺伝といいます。
- 形質を伝えているのは、染色体にある遺伝子です。

(3) 同じ形質が続く株

純系

- 代を重ねても、同じ形質だけが現れる系統を純系といいます。
- メンデルの実験では、丸形だけの純系としわ形だけの純系を用意しました。

(4) 対立形質を選ぶ

ア、イ

- 同じ形質（種子の形、子葉の色など）について、どちらか一方しか現れない2つを対立形質といいます。
- ウとエは、形質の種類（種子の形と子葉の色など）がちがうので、対立形質ではありません。

2 子の代の遺伝子

考え方 表の4つのマスを1つずつ数えます。生殖細胞には、対の遺伝子の片方だけが入ります。

(1) ①～④の組み合わせ

Aa

- ①～④は、上の遺伝子と左の遺伝子を組み合わせたものです。
- AとaでAaになり、4つとも同じです。

(2) 子に現れない形質

潜性形質

- Aaの子で現れなかったしわ形の形質を、潜性形質といいます。
- 遺伝子Aの丸形が顕性形質、遺伝子aのしわ形が潜性形質です。

(3) 子について正しいもの

ア、ウ

- 子の遺伝子の組み合わせはAaなので、アは正しく、エはまちがいです。
- しわ形の形質は現れなくても、遺伝子aは体の細胞に残っています。よってイはまちがいの、ウは正しいです。

(4) 親を入れかえたときの子

ウ

- 子は、両方の親から遺伝子を1つずつ受けとるので、どちらが花粉を出しても、子の遺伝子の組み合わせはAaです。
- Aaは顕性形質の丸形になるので、すべて丸形です。

3 子の代をつくる実験

考え方 実験の手順には理由があります。「どの株の花粉が、どのめしべにつくか」を考えます。

(1) おしべを取る理由

株P自身の花粉が、めしべにつかないようにするため。

- つぼみのうちにおしべを取ると、株Pの花粉がめしべにつきません。
- 株Qの花粉だけで種子をつくり、かけ合わせの結果を確かめられます。

(2) 生殖細胞の遺伝子

イ

- 株PはAAで、卵細胞にはAが1つだけ入ります。
- 株Qはaaで、精細胞にはaが1つだけ入ります。

(3) 遺伝子が分かれる法則

分離の法則

- 対になっている遺伝子が分かれて別々の生殖細胞に入ることを、分離の法則といいます。

(4) すべて丸形の理由

子の遺伝子はAaで、顕性形質の丸形だけが現れるから。

- 子の遺伝子の組み合わせはAaです。
- 丸形が顕性形質、しわ形が潜性形質なので、丸形だけが現れます。

まちがえやすいところ

- 子の代にも、丸形としわ形が3：1の比で現れると考えないように、子は4つとも同じ遺伝子の組み合わせ（Aa）だと数えます。
- 「しわ形が現れなかった」ことを、「しわ形の遺伝子がなくなった」と考えないように、遺伝子aは体の細胞に残っています。